

Algèbre linéaire

Chapitre 4 : Systèmes linéaires

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 24 septembre 2026

Avant de commencer

Définitions et propriétés

La méthode de Gauss

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Un empilement d'équations linéaires modélise des situations très diverses : équilibres de marché à plusieurs biens, bilans comptables, modèles entrées-sorties. Ce chapitre en systématise la résolution — au-delà des seuls systèmes carrés inversibles du chapitre 3.

Définitions et propriétés

Système linéaire

Un **système linéaire** de n équations à m inconnues s'écrit sous forme matricielle $AX = B$, où $A = (a_{ij})_{n \times m}$, $B = (b_i)_{n \times 1}$ et $X = (x_j)_{m \times 1}$. Une **solution** est un vecteur X dont les composantes vérifient simultanément toutes les équations. Le système est dit :

- **carré** si $m = n$;
- **de Cramer** si, de plus, A est inversible ;
- **homogène** si $B = 0$.

Existence et multiplicité des solutions

- Tout système homogène $AX = 0$ admet au moins la **solution nulle**.
- Si $AX = B$ admet **deux** solutions distinctes, il en admet une **infinité** : l'ensemble des solutions est $\{X = \tilde{X} + Y : AY = 0\}$, où $\tilde{X}$ est une solution particulière.
- En notant $[A:B]$ la matrice « augmentée » (colonne B accolée à A) : $AX = B$ admet **au moins une** solution $\iff \text{rg } A = \text{rg}[A:B]$: elle est **unique**

La méthode de Gauss

Élimination de Gauss

La méthode de Gauss résout $AX = B$ par **substitutions successives** : à l'étape k , si le coefficient pivot $a_{kk} \neq 0$ (sinon on permute d'abord deux équations), on annule le coefficient de x_k dans toutes les autres équations en leur soustrayant un multiple approprié de l'équation k . Le système obtenu, équivalent au système initial, s'achève lorsque toutes les variables ou équations ont été traitées. À ce stade, chaque équation restante appartient à l'un des trois cas suivants.

- Équation sans inconnue : $0 = 0$ (on l'élimine) ou $0 = c \neq 0$ (le système est **impossible**, inutile de poursuivre).
- Équation à une seule inconnue x_i : sa valeur est immédiatement donnée.
- Équation à plusieurs inconnues : le système est **indéterminé** ; on exprime x_i en fonction des autres (traitées comme des paramètres).

Gauss calcule aussi le rang

Moins important, mais étonnante, elle permet de calculer le rang d'une matrice (c'est-à-dire le nombre de lignes ou de colonnes linéairement indépendantes).

Principe (suite)

Exemple

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases} \quad . \text{ En éliminant } x \text{ (L2} \leftarrow \text{L2} - 2\text{L1, L3} \leftarrow \text{L3} - \text{L1) :}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ -3y - z = -9 \\ y - 2z = -4 \end{cases} \quad , \text{ puis en éliminant } y \text{ (L3} \leftarrow \text{L3} + \frac{1}{3}\text{L2) : } -\frac{7}{3}z = -\frac{21}{3} \Rightarrow z = 3. \text{ On}$$

remonte : $y = -4 + 2z = 2$, puis $x = 6 - y - z = 1$. Solution unique $(x, y, z) = (1, 2, 3)$.

Application en gestion : équilibre simultané de plusieurs marchés

Trois biens aux prix p_1, p_2, p_3 ont des demandes et offres linéaires dépendant les uns des autres (biens substitués ou complémentaires). L'équilibre simultané ($D_i = O_i$ pour $i = 1, 2, 3$) se ramène à un système linéaire $AP = B$ où A contient les

Synthèse

L'essentiel du chapitre 4

- $AX = B$: existence $\iff \text{rg } A = \text{rg}[A:B]$; unicité si, en plus, ce rang commun vaut m .
- Un système homogène a toujours la solution nulle ; s'il en a une autre, il en a une infinité.
- La méthode de Gauss résout tout système, quelle que soit sa taille, et calcule au passage le rang de A .

Vers le chapitre 5

La méthode de Gauss « annule » des éléments par transformations successives. Pousser cette logique jusqu'à obtenir une matrice **diagonale semblable** à une matrice carrée donnée est l'objet du chapitre 5 : la diagonalisation.